改善コメントへの対応と
追加評価12試行の実行手順

開発意図と静的・動的解析による確認支援

2026年11月10日

現在の到達点

研究目的と判定規則を維持し，表示，設定作成，参照素材，追加評価ランナーを改良した。既存の主評価9試行と補助29試行を保持し，新しいAndroid実測はまだ0件である。今回のコード・静的確認と，今後の端末実測を区別する。

完了した作業	内容
表示	指摘別の原本参照・帰属・方式・操作区間と，全体の取得品質を分離
素材	同一DEXの2 APK。位置権限宣言だけを変更し，署名・静的結果を確認
追加ランナー	6条件各2回，12試行で区切る自動取得・照合・再解析・ZIP生成
入力補助	明示選択から意図とシナリオを生成。未指定を禁止に変換しない
自動検査	追加19件を含む総352件。合成PCAPと失敗停止等を検査
原稿	貢献3点，照合モデルの名称，実際の表示例，未実施計画の付録

この後の完了条件

手元のAndroidで以下の12試行を実行し，返却ZIPの原本から条件別の結果を確認する。期待と異なる結果もそのまま報告し，一致するまで条件を追加する進め方にはしない。独立確認は可能な教員・同期等に既存12件を依頼し，実施できた範囲を記す。時間削減や理解度の効果は，その確認だけでは主張しない。

1　追加条件を何のために行うか

条件	数	方法	確かめたいこと
normal	2	許可端点へ要求	正常な要求を整合として示す
outside	2	同じAPKで端点選択を変更	共有の要求処理で許可外を指摘する
mixed	2	同一操作から許可・許可外の2要求	正常通信があっても両者を分ける
permission	2	同じDEXでManifestだけ変更	通信に加え，宣言だけの権限を示す
delay30	2	75秒予定を30秒観測	窓内未観測を保留する
delay100	2	同じ処理を100秒観測	実測した許可外要求を指摘する

上表は予定する比較であり，結果ではない。すべて同じ研究用ホスト`10.0.2.2`で，許可ポート18862，許可外18861を使う。正常・許可外・権限版は同じ反復内でパスとtokenをそろえ，遅延短窓・長窓も同じURIにする。受信側の候補対応は端点・token・各試行の補正時刻で分離する。

併用で追加される確認内容

同じAPKに18864の未使用URL候補を含め，実行時入力先への要求と並べて示す。権限版は同じ通信処理に位置権限の宣言だけを加える。静的のみ，動的のみ，併用を同じ原本へ適用し，確認できる事実の種類を比較する。検出精度向上や人の理解度の改善を，この比較だけから主張しない。

素材は今回の静的解析と合成入力の開発確認に使用している。これまでAndroid実測していない条件ではあるが，独立した未見アプリ標本ではない。実SDK，新しい一般HTTPS，別ホストでのAndroid評価は今回の12試行に含めない。

2　指摘ごとの根拠を読める表示

指摘の根拠と、観測できた範囲

取得全体の品質：**partial**。観測した要求は個別に確認し、未観測から通信の不存在を導きません。

指摘	原本への参照	帰属	観測・方式	操作時刻の対応
F00006	参照先とhash一致	対象UID	HTTP要求を観測 / http	時計補正の仮定下で区間内

hash一致はファイルの同一性の確認です。判定の正しさ、UIDの独立した正確性、本文や安全性の保証ではありません。最大30行の要約です。全指摘の根拠情報JSON

上図は既存`fixed-001`の実際のHTMLレポートを新しい表示で再表示した例である。原本と判定JSONを変更しないことを確認した。新しい端末試行の画面ではない。

表示するもの	読み方
原本参照とhash	ファイルの同一性。内容の真実性や判定の意味の正しさとは別
帰属	対象UID・別UID・不明を分ける。宛先だけで対象へ補完しない
観測・方式	HTTP要求，接続試行，宣言，未観測等を区別
操作区間	条件付き時計補正の範囲内か，境界不明かを示す
取得全体の品質	partial等を残す。個別要求の根拠と，完全取得の不足を分ける

全指摘の構造化情報は`evidence-support.json`に保存する。表示層は元の判定を変えない。保存された要求を根拠に指摘することと，何も見えなかったため通信しないと主張することでは必要な前提が違うためである。

入力負担の補助

`run_followup.pyinit`は，利用者が明示したnetworkモード，任意の許可先，パッケージ，URI操作等からJSONの雛形を生成する。選択していない権限・SDK・平文・Home後条件は未指定として残す。解析前に利用者が内容を確認する必要があり，自動推定した開発意図や負担削減率ではない。

3　Macで行う操作

準備

配布ZIPを展開し，`apk-audit-followup-v1`フォルダをDocumentsへ置く。既存の`apk-audit-unified-v1`はそのまま保持し，ファイルを移動・上書きしない。

Android Studioで既存の`Pixel_8_Edited_API_35`を起動する。`adb devices -l`で`emulator-5554`がdeviceになっていることを確認し，他のPCAPdroid取得を手元で停止する。18861/18862を別プロセスが使っていれば開始時に停止し，その理由を表示する。

実行コマンド

```
"$HOME/Documents/apk-audit-unified-v1/.venv/bin/python" \
  "$HOME/Documents/apk-audit-followup-v1/run_followup.py" suite \
  --out "$HOME/Documents/apk-audit-unified-v1/runs/intent-followup-001"
```

目安20〜35分で，同意待ちにより変動する。アプリを追加操作せず，Androidの制御・VPN同意画面だけ確認する。終了時の質問には，実際の状況を0＝なし，1＝あり，2＝不明で回答する。

返すファイル

表示された`intent-followup-001.return.zip`をチャットへ返す。原本PCAPを含むため，GitHub等へ公開しない。同名出力がある場合は削除せず新しい名前を使う。失敗時は後続が停止するので，エラーと保存ZIPを返し，条件を自己判断で追加しない。

変更する範囲

新しい研究用パッケージだけをインストール・停止し，既存アプリのデータ消去，アンインストール，AVD復元は行わない。参照ソースはアプリデータを保存せず，前後の対象package状態とproxyを記録する。この記録はAVD全体やOSキャッシュの同一性を保証しない。

4　原本で確認する項目と停止基準

各試行について，インストールAPKとUID，開始・停止応答，前後対照，登録シナリオ，意図の記録時点を確認する。GETヘッダーが完全に読め，対象UIDが一致し，サーバーのtoken・端点・補正時刻と候補対応する要求を調べる。再送された同じ要求バイトは独立した要求に数えない。

確認	合格数だけにしないための条件
正常・許可外	実際の要求とC02指摘が対応するか
混在	両方の要求があり，整合と不一致候補を別々に出すか
権限版	同じDEXの通信に加え，静的な位置権限宣言が提示されるか
短窓・長窓	短窓の保留と，長窓の実測要求を区別できるか
未使用候補	URL候補と所在があり，対象要求の対応がないことを窓付きで示すか
品質と再現	partialを保持し，原本と条件から同じ照合を生成できるか

実行・取得対照・cleanupの失敗では後続を停止する。期待と出力が異なるが原本がそろう場合には，その差を未支持の結果として記録する。12試行すべての期待一致を一般精度100%に変換しない。

3方式の構成要素比較は，同じ原本を使う再解析36出力であり，新しい36端末試行ではない。コピーした作業先をreplayと記録し，古いsummaryの混在を避ける。正本は各方式の`findings.json`である。

代表的な保存ファイル

`plan-before-analysis.json`，`intent-before-analysis.json`，`PREPARED.json`，`attempts.json`，条件別run，`trial-results.json`，`component-replay/`，`operator-report.json`，`EVIDENCE-MANIFEST.json`を保存する。返却後は別作業先に復元してhashと条件を検査し，結果を再計算する。

5　独立確認と論文の仕上げ

第三者本人に依頼する作業

既存の出力を伏せた12件の確認票を，実装や素材・期待値の作成に関与していない教員・同期等へ依頼する。目安30〜60分で，意図と証拠抜粋を読み，判定と根拠を記入してもらう。提示情報が不足する場合は，不足として残す。回答を先に知らせたり，AIが第三者本人の回答を埋めたりしない。

この確認は，判定と根拠の妥当性に対する探索的な確認である。利用者の作業時間や理解度を比較する研究を実施したことにはしない。実施できなければ，未実施として範囲を明記する。

原稿へ反映した点

事前構造化意図，未指定と証拠不足の分離，指摘から原本までの追跡という3点を前面に置いた。理論モデルを照合モデルへ改め，実際のHTML画面を追加した。追加12試行は結果に混ぜず，端末実行前の計画として付録に置いた。

現在の結論は，自作3素材9試行で規則が期待どおり動作した範囲である。追加結果を受領した後，同じ事例で静的・動的のそれぞれから確認できた情報，短窓から長窓で増えた根拠を示す。結果が支持しない場合も含めて，主張の範囲を更新する。

今回の役割分担

AI側はコード，APKのビルド，署名・静的解析，合成PCAP等の自動検査，既存結果の再表示，原稿・計画書の整備を行った。端末操作と同意，実際の追加操作の申告，第三者への依頼は本人が行う。Mac内のファイルを直接変更したことや，Androidの新しい12試行を実行したことにはしていない。